

Examen expérimental

Année scolaire :, Date :, Durée :

Nom de l'étudiant(e) :	Note :
Section : Groupe : N° examen :	
CNE : CIN :	
Remarque : • Calculatrice non programmable autorisée. • Les résultats numériques à deux chiffres après la virgule.	

Exercice 1. (3pts) (Questions de cours)

- Deux événements A et B sont dit indépendants si
 Dans ce cas, $P(A/B) = \dots\dots\dots$ et $P(B/A) = \dots\dots\dots$
- Soit X une v.a.r définie sur Ω , qui suit la **loi de Bernoulli** de paramètre $p \in]0,1[$.
 On a: $X(\Omega) = \dots\dots\dots$, $P(X=1) = \dots\dots\dots$, $P(X=0) = \dots\dots\dots$
 $E(X) = \dots\dots\dots$, $V(X) = \dots\dots\dots$

Exercice 2. (3 pts) Les notes de maths des élèves d'une classe sont : **3-17-11-16-6-12-8-9-4-15.**

- Compléter le tableau :

Les classes	$[0,5[$	$[5,10[$	$[10,20[$	
Les effectifs				N=10
Les fréquences				$\Sigma = 1$

- Déterminer la classe Modale avec justification :

.....

- Calculer le premier quartile Q_1 :

.....

Exercice 3. (2 pts) On considère une pièce de monnaie truquée telle que la probabilité d'obtenir Face (F) est $\frac{1}{3}$. On lance cette pièce n fois.
Soit X la v.a.r « le nombre de face (F) obtenu ».

1. Quelle loi suit la v.a.r X :

.....

.....

2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement ($k=2$) fois la Face (F) dans $n=5$ lancers :

.....

.....

.....

.....

Exercice 5. (6pts) On considère le tableau statistique suivant d'une série statistique double.

1. Compléter le tableau :

$X \backslash Y$	5	10	13	n_{i*}
2			0	15
6	0	1	09	
n_{*j}	13			N=

2. Déterminer Les fréquences :

$$f_{23} = \dots\dots\dots f_{1*} = \dots\dots\dots$$

3. Calculer la moyenne $\bar{X}$ et la variance $V(X)$:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Calculer $\text{Cov}(X,Y)$ sachant que $\bar{Y} = 8,48$:

.....

.....

.....

.....

.....

5. Sachant que $V(Y) = 13,93$, montrer que le coefficient de la corrélation $\rho(X,Y) \approx 0,92$ et déduire le type de la corrélation :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6. (3pts) Soient $b \in \mathbb{R}$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{aligned} f(x) &= b(x+1) & \text{si } x \in [0,2], \\ f(x) &= 0 & \text{sinon.} \end{aligned}$$

1. Trouver b , pour que f soit une densité de probabilité d'une v.a.r X :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Posons $b=1/4$. Déterminer la fonction de répartition F_X :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Calculer l'espérance $E(X)$:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....